Universidad Nacional del Centro del Perú

Facultad de Economía

Escuela Profesional de Economía



Trabajo de investigación

Actividad portuaria e ingresos de terminales concesionados en el Perú durante 2014–2026

Port activity and revenue of concessioned terminals in Peru during 2014–2026

Integrantes

Lizzie Gimena Bartolo Artica

Patricia Goetendia Limache

Bridgit Manani Carrión

Joseph Manuel Orellana Allpoc

Cátedra

Teoría de la Regulación

Docente

Dr. Ciro Iván Machacuay Meza

Huancayo, Perú

15 de octubre de 2026

Resumen

Se examina la evolución mensual de los ingresos de APM Callao y DP World Callao durante la incorporación comercial de Chancay, con Paita como terminal de referencia. Para el periodo enero de 2014–julio de 2026 se reunieron los registros de OSITRAN y dos series monetarias del Banco Central de Reserva del Perú. Tras homogeneizar los ingresos de Paita por el cambio de moneda de 2021, se obtuvo una muestra de 450 variaciones mensuales. Se estimó un panel en primeras diferencias logarítmicas con efectos fijos de operador y fecha y coeficientes específicos para el movimiento de contenedores y la atención de naves. Las elasticidades de TEU fueron 0.208 para APM, 0.496 para DP World y 0.657 para Paita; las de naves alcanzaron 0.414, 0.491 y 0.444, respectivamente. Desde junio de 2025, las diferencias ajustadas de crecimiento de ingresos frente a Paita fueron de aproximadamente 2.03 puntos porcentuales mensuales en APM y 3.48 en DP World, con valores p de .516 y .376 bajo errores agrupados por fecha. La comprobación HAC modifica la precisión del contraste de DP World. Los resultados muestran distintas respuestas de facturación al movimiento de contenedores y una asociación positiva con las naves en los tres concesionarios.

Palabras clave: ingresos portuarios, contenedores, Chancay, datos de panel, regulación económica

Abstract

This paper examines monthly revenue patterns at APM Callao and DP World Callao during the commercial opening of Chancay, using Paita as the comparison terminal. OSITRAN records and two monetary series from the Central Reserve Bank of Peru cover January 2014–July 2026. After accounting for Paita's change in reporting currency in 2021, the estimation sample contains 450 monthly changes. We estimate a log-difference panel with operator and month fixed effects and operator-specific coefficients for container throughput and vessel calls. TEU elasticities are 0.208 for APM, 0.496 for DP World, and 0.657 for Paita, while vessel-call elasticities are 0.414, 0.491, and 0.444, respectively. From June 2025, adjusted monthly revenue-growth differentials relative to Paita are approximately 2.03 percentage points for APM and 3.48 for DP World, with date-clustered p values of .516 and .376. The HAC check changes the precision of the DP World estimate. The results indicate that the revenue response to container throughput differs across operators, while vessel-call growth is positively associated with revenue growth at all three terminals.

Keywords: port revenue, containers, Chancay, panel data, economic regulation

Introducción

Los terminales del Callao llevan años atendiendo una parte importante de la carga que ingresa y sale del Perú. Con la apertura comercial de Chancay, en la misma costa central, resulta pertinente seguir la actividad de esos operadores y, en particular, sus ingresos. La cantidad de contenedores movilizados ofrece una referencia, aunque la facturación depende también de las naves atendidas y de los servicios que cobra cada terminal. Talley (Talley, 2006) explica estas relaciones a partir de la demanda portuaria y del costo que enfrenta el usuario, donde intervienen tanto los pagos como el tiempo que exige transportar la mercancía.

Chancay recibió del Ministerio de Transportes y Comunicaciones la licencia para iniciar oficialmente sus operaciones el 5 de junio de 2025, tras una etapa de pruebas que comenzó en noviembre de 2024 (Ministerio de Transportes y Comunicaciones [MTC], 2025). Esa fecha permite identificar un periodo de comparación en los registros mensuales. La actividad de los puertos establecidos puede evolucionar de distintas maneras, ya que las navieras eligen itinerarios, los usuarios consideran sus costos de transporte y el acceso terrestre influye en la elección del terminal. El análisis de Wan et al. (2018) incorpora la accesibilidad y la congestión al estudio de la competencia portuaria.

Para examinar este escenario se reúnen las series mensuales de APM Terminals Callao, DP World Callao y el Terminal Portuario de Paita entre enero de 2014 y julio de 2026. Los dos primeros operan en el Callao; Paita aporta una referencia adicional dentro del conjunto de concesionarios observados. La comparación se realiza en las mismas fechas y considera cuánto crecen los ingresos de cada operador en relación con su actividad. El periodo que comienza en junio de 2025 se identifica expresamente en la estimación.

La pregunta general de investigación es ¿Cambió la relación entre actividad e ingresos de los concesionarios del Callao durante el periodo comercial de Chancay, comparada con Paita? Para responderla se estima un panel mensual con efectos fijos de operador y fecha. Los coeficientes asociados con contenedores y naves se calculan para cada terminal, y dos interacciones recogen las diferencias de crecimiento de APM y DP World respecto de Paita durante el periodo comercial. En todos los casos, los ingresos se expresan en una unidad monetaria común.

La actividad se representa mediante contenedores medidos en TEU, unidades equivalentes a veinte pies, y el número de naves atendidas por mes. Ambas series contienen información distinta. Una terminal puede recibir pocas naves de gran capacidad o muchas embarcaciones con cargas menores, de manera que utilizar solo una variable dejaría fuera parte de su operación. La estimación admite, además, que un mismo cambio porcentual en TEU tenga una correspondencia diferente con los ingresos de cada concesionario.

Buena parte de los estudios disponibles sobre terminales portuarios se concentra en productividad y eficiencia. Para Perú y Chile, Chang y Tovar (2014a, 2014b, 2017) documentan diferencias operativas entre concesionarios, mientras que Ju et al. (2023) y Merkel (2018) examinan cómo la competencia se relaciona con el desempeño. Sus resultados ofrecen elementos para interpretar las cifras de ingresos, que constituyen la variable central de esta investigación. El interés está en cuantificar su relación mensual con el volumen de contenedores y la atención de buques.

El trabajo parte de las series oficiales de OSITRAN y utiliza el tipo de cambio y el índice de precios publicados por el Banco Central de Reserva del Perú. Al revisar la información se identificó un cambio en la moneda utilizada para reportar los ingresos de Paita desde enero de 2021, por lo que se homogeneizaron los montos antes de estimar las regresiones. Las pruebas de estabilidad incluyen una muestra que comienza después de ese cambio. Los siguientes apartados desarrollan primero el sustento económico y los antecedentes, para presentar luego el procesamiento de las fuentes y los resultados.

Marco teórico

Actividad, servicios e ingresos portuarios

Los ingresos de un terminal provienen de operaciones distintas, desde la atención del buque hasta el movimiento y almacenamiento de mercancías. El servicio portuario se relaciona con la demanda de transporte que atiende y con los costos que asumen navieras y usuarios. En la teoría de Talley (2006), esos costos comprenden pagos y tiempos de operación, dos componentes que influyen en la elección del servicio. Esta relación ayuda a entender por qué el volumen de carga y la facturación de un puerto pueden seguir trayectorias diferentes.

Si cada servicio tiene un precio y una cantidad facturada, el ingreso total puede representarse mediante

$$R_{it} = \sum_{s=1}^{S_i} p_{ist} q_{ist}, \tag{1}$$

donde R_{it} es el ingreso del terminal i en el mes t; p_{ist} y q_{ist} representan el precio y la cantidad del servicio s. La facturación cambia cuando varía cualquiera de estos componentes. Los TEU permiten aproximar una parte de la actividad, pero no abarcan todos los servicios incluidos en el ingreso total.

La importancia de cada servicio también varía entre operadores. En una aproximación local, el cambio proporcional del ingreso puede descomponerse en variaciones de precios y cantidades ponderadas por la participación de cada partida en la facturación. Si dos terminales aumentan sus TEU en la misma proporción, sus ingresos pueden crecer a ritmos diferentes porque cobran servicios distintos o porque su

composición de carga es diferente. Esta posibilidad fundamenta que el modelo econométrico estime coeficientes de actividad propios de cada terminal.

Fung et al. (2003) estudiaron cómo los cargos de manipulación de contenedores se relacionan con los cobros del transporte marítimo. Su investigación permite incorporar la dimensión tarifaria a esta explicación. En nuestro caso se utiliza el ingreso agregado de cada concesionario y no el precio de una operación particular. Por esa razón, dividir la facturación entre los TEU no proporcionaría una tarifa comparable entre terminales con servicios diferentes.

La cantidad de naves atendidas completa la descripción de la actividad mensual. Los contenedores que llegan a un puerto pueden distribuirse entre embarcaciones de distintas capacidades y, a su vez, cada escala requiere operaciones y servicios específicos. Una variación en el número de buques puede acompañar movimientos de ingresos incluso cuando los TEU se mantienen relativamente estables. López-Bermúdez et al. (2019) incorporan la frecuencia de las escalas entre los indicadores operativos empleados para estudiar veinte terminales brasileños.

En esta investigación, las elasticidades resumen la asociación entre el crecimiento mensual de ingresos y los cambios proporcionales de TEU y naves. Por ejemplo, una elasticidad estimada de 0.5 indica que un aumento de 1 % en la actividad se relaciona aproximadamente con 0.5 % de crecimiento del ingreso, manteniendo los demás componentes de la ecuación. La medida se refiere a la respuesta de la facturación. Los estudios de eficiencia técnica utilizan otros indicadores y procedimientos, como las fronteras productivas, que permiten evaluar el uso de recursos.

Regulación, incentivos y competencia

La regulación de infraestructura parte de una dificultad conocida. El regulador necesita información sobre costos, demanda y calidad del servicio, pero buena parte de ella se encuentra en poder de las empresas. Laffont y Tirole (1993) estudian cómo esa asimetría influye en el diseño de incentivos y en las decisiones de los operadores. Para el seguimiento de las concesiones portuarias importa, entonces, observar tanto las cantidades atendidas como sus resultados monetarios y las reglas contractuales que los vinculan.

En el Perú, Defilippi y Flor (2008) analizan la regulación del puerto de Matarani bajo condiciones de competencia limitada. El caso muestra por qué las tarifas deben examinarse considerando las alternativas efectivas de los usuarios. Desde otra aproximación, Saurí y Robusté (2012) modelan incentivos que pueden incorporarse al diseño de concesiones de terminales de contenedores. Los dos trabajos sitúan los precios y el desempeño operativo dentro de decisiones regulatorias concretas, relevantes para interpretar los ingresos observados en nuestra muestra.

Que dos puertos operen en una misma región no garantiza que todos sus servicios sean sustitutos. La elección depende de las rutas, las características de la carga y las posibilidades reales de traslado. Motta (2004) explica el papel de la sustitución en la presión competitiva y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011) revisa estas condiciones en los servicios portuarios. La apertura de Chancay se examina con ese marco, atendiendo a la forma en que evolucionan los concesionarios existentes.

Los cambios en la distribución de carga tampoco tienen por qué producirse en un solo mes. de Langen (2007) estudia la elección de puertos y las fricciones que dificultan trasladar operaciones. En puertos estadounidenses, Wan et al. (2013) encuentran que la congestión de accesos terrestres puede relacionarse con menos contenedores en un puerto y más actividad en otros. Las decisiones logísticas y la infraestructura de acceso intervienen, por tanto, en la competencia que enfrentan los operadores.

Esta relación se desarrolla a lo largo del tiempo. Mediante cointegración y modelos de corrección de errores, Yap y Lam (2006) analizan cómo se vinculan los tráficos de distintos puertos de Asia oriental. Para América Latina y el Caribe, Wilmsmeier et al. (2014) describen procesos de concentración y desconcentración en el movimiento de contenedores. Sus investigaciones ayudan a situar las variaciones de un terminal dentro de un sistema en el que también cambian los demás operadores.

En los diez puertos del sudeste asiático examinados por Nguyen et al. (2020), la concentración del mercado, los cambios de participación y la eficiencia relativa ofrecen imágenes distintas del desempeño. Esa distinción importa en esta investigación, que sigue la facturación mensual de tres concesionarios. Las medidas de concentración sirven para comprender el entorno competitivo, mientras los coeficientes estimados corresponden específicamente al crecimiento de ingresos.

Antecedentes

Evidencia empírica sobre diferencias entre terminales

Para Perú y Chile existe evidencia empírica sobre diferencias de productividad entre terminales. Chang y Tovar (2014b) estiman funciones de distancia paramétricas con información de catorce terminales en 2004–2010 y estudian sus cambios de eficiencia. En otra investigación, Chang y Tovar (2014a) examinan factores relacionados con la ineficiencia, entre ellos la contenedorización, la ocupación de instalaciones y la gestión privada. Estos trabajos permiten fundamentar diferencias operativas entre los concesionarios, que en nuestro panel se reflejan mediante pendientes propias para TEU y naves.

Chang y Tovar (2017) amplían la comparación a terminales de la costa occidental del Pacífico sur mediante una metafrontera y un panel dinámico. La investigación permite examinar la productividad

considerando grupos de terminales con características diferentes. En el mismo ámbito regional, los resultados de Chang y Tovar (2014b) ya mostraban que la evolución productiva de cada instalación dependía de su propia trayectoria. Por ello, la comparación de ingresos entre APM, DP World y Paita conserva la identidad de cada operador a lo largo del tiempo.

En una muestra de América Latina y el Caribe, Pérez et al. (2016) estiman determinantes de eficiencia a partir de una frontera estocástica y encuentran que las condiciones de competencia ayudan a explicar diferencias entre terminales. López-Bermúdez et al. (2019) estudian veinte terminales brasileños para 2008–2017 y consideran indicadores de operaciones y productividad. La experiencia de reforma en puertos de México, estudiada por Estache et al. (2002), añade una comparación de mejoras de eficiencia entre operadores. En los tres casos, las unidades de análisis son instalaciones portuarias observadas a lo largo del tiempo, mientras que nuestra estimación se concentra en los ingresos agregados.

La investigación sobre concesiones también ha abordado la propiedad y la organización empresarial. Tongzon y Heng (2005) examinan privatización, eficiencia y competitividad de terminales de contenedores, mientras Cheon et al. (2010) comparan reformas institucionales y productividad en una muestra internacional. Yuen et al. (2013) estudian cómo se relacionan la participación extranjera y la competencia con la eficiencia de terminales chinos. En conjunto, estos antecedentes sitúan el desempeño portuario en condiciones institucionales que varían entre operadores y periodos.

La relación entre competencia y eficiencia cambia según el mercado considerado. Cheon et al. (2018) presentan resultados no lineales, y Figueiredo De Oliveira y Cariou (2015) muestran que la distancia entre puertos importa al estimar esa relación. Merkel (2018) examina la intensidad competitiva en puertos europeos mediante frontera estocástica. Las diferencias de muestras y medidas utilizadas permiten entender por qué conviene estudiar directamente la evolución de cada terminal y evitar atribuir a la entrada de otro puerto una respuesta idéntica de todos los operadores.

Estado del arte reciente y aporte del estudio

Las investigaciones recientes han ampliado la comparación entre terminales utilizando datos de empresas y puertos. Ju et al. (2023) relacionan competencia y eficiencia de compañías portuarias chinas con medidas de desempeño y regresiones de panel. El trabajo es pertinente por su seguimiento longitudinal de operadores. Para nuestro estudio, ese antecedente respalda el uso de series repetidas por terminal, aunque la estimación se concentra en las variaciones mensuales del ingreso y de la actividad.

Cano-Leiva et al. (2023) estudian el sistema portuario español entre 2002 y 2018 mediante enfoques paramétricos y no paramétricos. Sus resultados asocian la gestión privada de terminales con diferencias de eficiencia condicionadas por la especialización de las instalaciones. Esta última característica

también ayuda a interpretar nuestro panel, porque APM, DP World y Paita no tienen necesariamente la misma composición de servicios.

A partir de 339 publicaciones, Wang y Peng (2023) sintetizan estudios sobre competencia, colaboración y relaciones mixtas entre puertos. La revisión muestra que los vínculos entre instalaciones no siempre responden a una sola forma de rivalidad. Este contexto resulta útil al examinar una nueva alternativa logística en la costa peruana, donde las decisiones de las navieras y los servicios disponibles pueden afectar de manera desigual a los distintos terminales.

Danladi et al. (2025) estudian 39 puertos de países de ingreso mediano bajo mediante el índice de productividad de Malmquist. Aunque el artículo se publicó en 2025, los registros corresponden a 2001–2012. Los autores encuentran que las mejoras de eficiencia técnica explican una parte importante de los cambios de productividad y documentan diferencias entre instalaciones. Su aporte a nuestro trabajo está en la comparación temporal de desempeño entre puertos.

Sobre Chancay, Bonifaz y Aguirre (2026) examinan los desafíos regulatorios y competitivos que plantea el desarrollo del nuevo terminal. El trabajo sitúa el caso peruano dentro de los problemas de organización y supervisión del sistema portuario. Nuestro panel aporta otra dimensión de ese debate al seguir, mes a mes, los ingresos y la actividad de tres concesionarios entre 2014 y 2026.

Los estudios revisados utilizan principalmente indicadores de eficiencia, productividad, movimiento de carga y competencia. La presente investigación reúne ingresos mensuales con TEU y naves, e incorpora un periodo comercial común para comparar el Callao frente a Paita. Con ello se puede examinar tanto la distinta relación entre actividad y facturación de cada terminal como la evolución de sus ingresos ajustados durante los primeros meses de operación comercial de Chancay.

Materiales y métodos

Datos, fuentes y variables

La investigación utiliza información mensual de tres terminales concesionados, APM Callao, DP World Callao y Paita, entre enero de 2014 y julio de 2026. Los ingresos, el movimiento de contenedores y las naves proceden del archivo estadístico de OSITRAN (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público [OSITRAN], 2026). Para cada terminal se revisaron las hojas `1. TMN`, `2. TMS` y `6. TPE`, respectivamente. También se conservaron las referencias de hoja y celda de los registros utilizados, de forma que los valores puedan cotejarse con el Excel de origen.

La serie de ingresos se complementa con el tipo de cambio interbancario promedio mensual y el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana, identificados en el BCRP con los códigos

PN01207PM y PN38705PM (Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2026a, 2026b). Las tres fuentes se integran por año y mes y cubren 151 fechas. El tipo de cambio permite llevar los montos de ingresos a dólares y el índice de precios se emplea después para comprobar la especificación en soles constantes de diciembre de 2021.

La Tabla 1 reúne ocho variables originales conservadas en el proyecto. Los identificadores, las transformaciones logarítmicas y las interacciones se construyeron durante el procesamiento y se describen en el Anexo A. Los ingresos estándar se presentan como parte del análisis descriptivo de APM y DP World, cuyos registros utilizan esa partida; en Paita la clasificación de servicios es diferente. También se conservaron las toneladas de carga para describir la operación, aunque la ecuación principal utiliza TEU y naves.

Tabla 1
Variables de origen y función en la investigación

Variable	Fuente y unidad	Uso
Ingresos totales	OSITRAN, moneda reportada	Variable dependiente una vez expresada en USD y transformada a diferencias logarítmicas.
Contenedores	OSITRAN, TEU	Actividad de contenedores; regresor principal.
Naves atendidas	OSITRAN, unidades	Frecuencia de atención de buques; regresor principal.
Carga total	OSITRAN, toneladas	Descripción de la composición de carga; conservada fuera de la regresión.
Carga contenedorizada	OSITRAN, toneladas	Composición de carga; coincide con el total reportado para DP World.
Ingresos estándar	OSITRAN, USD	Participación de servicios estándar en APM y DP World. Sin categoría equivalente en Paita.
Tipo de cambio	BCRP, S/ por USD	Conversión de Paita antes de 2021 y comprobación de moneda.
IPC de Lima	BCRP, dic. 2021 = 100	Comprobación con ingresos en soles constantes.

Nota. Se conservan los valores y las etiquetas de origen. Las dos series del BCRP cubren las 151 fechas; se integran por año–mes. Elaboración propia con (BCRP, 2026a, 2026b; OSITRAN, 2026).

Cada operador cuenta con 151 meses de información, de modo que el panel original tiene 453 registros. Durante la revisión de APM se encontraron tres encabezados de fecha guardados como texto, correspondientes a mayo, junio y julio de 2017. Sus valores se incorporaron tras convertir los encabezados al formato mensual de las otras hojas. Al calcular las diferencias logarítmicas se pierde el primer mes de

cada terminal y se conservan únicamente intervalos consecutivos. Así se obtienen 450 observaciones para la regresión, repartidas entre 150 fechas.

En la hoja `6. TPE` se señala que Paita empezó a reportar sus ingresos en dólares en enero de 2021. Los montos de los años anteriores, registrados en soles, se dividieron entre el tipo de cambio promedio de cada mes. La homogeneización se realizó antes de calcular las variaciones de ingresos, de acuerdo con

$$R_{it}^{USD} = \begin{cases} R_{it}^{\text{reporte}} / E_t, & i = \text{Paita},\ t < \text{enero 2021}, \\ R_{it}^{\text{reporte}}, & \text{en las demás observaciones.} \end{cases} \tag{2}$$

Aquí E_t expresa soles por dólar. El proyecto conserva los montos originales y la conversión aplicada; además, se repitieron las estimaciones con una muestra iniciada en febrero de 2021, cuando todos los ingresos utilizados en las diferencias mensuales de Paita ya figuran reportados en dólares.

El ingreso total corresponde a la facturación agregada que informa cada concesionario. Para APM y DP World se calculó también qué proporción representa la partida de ingresos estándar sobre ese total. En Paita se respetaron las denominaciones de servicios publicadas por OSITRAN, porque sus categorías no coinciden exactamente con las del Callao. Esta decisión permite describir las series sin crear equivalencias entre partidas que tienen definiciones distintas.

Procesamiento y verificación en Python

La construcción del panel se realizó en Python a partir del Excel conservado de OSITRAN. Con `openpyxl` se extrajeron las hojas, los encabezados y los valores de cada celda. Luego, `pandas` permitió ordenar las observaciones por terminal y mes, verificar que ninguna combinación estuviera duplicada e incorporar las series monetarias del BCRP. Las transformaciones se calcularon con `NumPy` después de comprobar que los valores destinados al logaritmo fueran positivos. Se mantuvieron los faltantes según el registro original.

La conciliación de la información permitió identificar los 450 registros que ya se habían conservado en una etapa anterior y añadir los tres meses de APM cuyos encabezados eran textuales. Después se aplicó la conversión monetaria de la ecuación (2). El proyecto guarda por separado el archivo de origen, el panel resultante y el registro histórico, junto con las celdas de procedencia, las filas excluidas y las huellas SHA-256 que permiten reconocer cada versión.

Para esta versión del artículo se utilizaron valores del BCRP recuperados de sus tablas públicas, con el código y el enlace de cada serie documentados en archivos estructurados. El proyecto incluye, además, una rutina de consulta por API que permite solicitar y almacenar las respuestas JSON para efectuar

el cotejo. Esa consulta no devolvió una respuesta verificable durante la preparación del manuscrito; por tal motivo, la procedencia de las cifras empleadas se registra como tabla pública y no como una extracción API ya completada. Los archivos disponibles para la verificación se detallan en el README del paquete reproducible.

Se preparó igualmente un programa para la descarga web de las estadísticas de OSITRAN. La solicitud del archivo se realiza con `requests` y la identificación de enlaces, cuando es necesaria, con `BeautifulSoup`. El programa incorpora consulta de reglas del sitio, pausas y registro de respuestas; para las estimaciones de este artículo se utilizó la copia original archivada. Las regresiones se ejecutaron con `statsmodels`, los contrastes se calcularon con apoyo de `SciPy` y los gráficos se produjeron con `Matplotlib` antes de importarlos a LaTeX.

Los datos crudos y las tablas de salida se guardaron en carpetas distintas. Esta organización permite volver a generar el panel desde las instantáneas locales y comprobar los resultados sin depender del estado actual de los portales. El archivo de configuración concentra las fechas, los terminales seleccionados y las reglas de transformación; así, una actualización de las fuentes puede examinarse sin sobrescribir la base utilizada en el manuscrito.

Especificación econométrica

La regresión explica la variación mensual del ingreso en dólares, definida como $g_{it}^{R} = \ln R_{it} - \ln R_{i,t-1}$. La misma transformación se aplica a los TEU y las naves. Al trabajar con cambios logarítmicos, las magnitudes se interpretan aproximadamente como tasas de crecimiento y pueden compararse entre terminales de tamaños diferentes. La ecuación estimada es

$$\begin{aligned}\Delta \ln R_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta_i \Delta \ln TEU_{it} + \theta_i \Delta \ln Naves_{it} \\ + \delta_A (APM_i \times Chancay_t) + \delta_D (DPW_i \times Chancay_t) + \varepsilon_{it}.\end{aligned} \tag{3}$$

Los efectos fijos de operador, α_i, recogen diferencias persistentes en el crecimiento medio de cada concesionario dentro del modelo en primeras diferencias. Los efectos λ_t corresponden a cada mes y año de la muestra y recogen variaciones compartidas por los tres terminales. Esta estructura permite comparar los ingresos mensuales considerando las condiciones comunes de cada fecha.

Se estiman coeficientes de TEU, β_i, y de naves, θ_i, para cada terminal. Si el crecimiento de TEU aumenta aproximadamente un punto porcentual y los demás términos permanecen constantes, el crecimiento del ingreso cambia en β_i puntos porcentuales. La interpretación de θ_i es análoga para las naves. Así, la ecuación deja que los seis coeficientes de actividad respondan a la información específica de cada operador.

La variable $Chancay_t$ vale uno desde junio de 2025 y cero en los meses anteriores. Como los efectos de fecha ya recogen el componente temporal compartido, el modelo incorpora la interacción de ese indicador con APM y con DP World, tomando a Paita como referencia. δ_A mide la diferencia adicional de crecimiento mensual ajustado de APM frente a Paita durante el periodo comercial y δ_D mide la correspondiente a DP World. Las pendientes de actividad se mantienen constantes en esta especificación.

El contraste $H_0 \colon \delta_A = \delta_D = 0$ examina conjuntamente las diferencias comerciales estimadas. Por separado se comprueba si las pendientes de TEU y de naves son iguales entre los tres concesionarios. Las regresiones se ajustaron por mínimos cuadrados, después de comprobar el rango completo de la matriz de diseño. En la muestra final, el modelo contiene 160 parámetros identificados y 290 grados de libertad residuales; las 450 observaciones corresponden a 150 meses comunes.

Inferencia y comprobaciones de estabilidad

La inferencia principal considera que los resultados de los tres terminales pueden estar relacionados dentro de cada mes. Para ello se agrupan los errores por fecha, con una corrección de muestra finita y contrastes individuales basados en la distribución t con 149 grados de libertad. Cameron y Miller (2015) estudian las propiedades de la inferencia con datos agrupados. En nuestro caso, el procedimiento contempla correlación contemporánea entre operadores, bajo independencia de las agrupaciones mensuales.

Como comprobación se utilizó una matriz de covarianza HAC con ponderaciones de Bartlett y doce rezagos, siguiendo a Newey y West (1987). Antes del cálculo se eliminan los efectos fijos de los regresores relevantes y se agregan las contribuciones de los operadores por fecha. La secuencia mensual resultante permite considerar correlación temporal hasta el rezago elegido, además de la relación contemporánea. Las pruebas HAC emplean aproximación normal y se presentan separadas de los errores agrupados por fecha.

Para examinar la estabilidad del resultado se añadieron cuatro ejercicios. Uno incorpora un indicador de la ampliación de DP World desde junio de 2024, cuando se inauguró el Muelle Bicentenario (MTC, 2024); otro utiliza solo los meses posteriores al cambio de moneda de Paita. También se estimaron tendencias específicas de los operadores del Callao y se repitió la regresión excluyendo enero de 2021. En todos los casos se conservó la variable dependiente y la interpretación de las interacciones comerciales.

Finalmente se expresaron los ingresos en soles constantes mediante

$$R_{it}^{real} = R_{it}^{USD} E_t \frac{100}{IPC_t}.$$

Al pasar a diferencias logarítmicas, esta conversión añade $\Delta \ln E_t - \Delta \ln IPC_t$ a todos los terminales de una misma fecha. Los efectos temporales absorben exactamente ese componente compartido, por lo que las

pendientes y las interacciones deben coincidir con las estimadas en dólares. Esta comprobación sirve para detectar errores de transformación o programación.

Resultados y robustez

Características de la muestra y evolución observada

Los ingresos y la actividad de los tres terminales presentan escalas distintas, como se aprecia en la Tabla 2. APM registra un promedio de USD 17.85 millones mensuales y DP World de USD 15.17 millones, frente a USD 4.86 millones de Paita. En movimiento de contenedores, el orden cambia. DP World moviliza aproximadamente 122 005 TEU mensuales, APM 75 929 y Paita 24 076. Estas diferencias permiten examinar por qué conviene estimar las relaciones de actividad e ingresos por operador.

Tabla 2
Estadística descriptiva mensual de ingresos y actividad

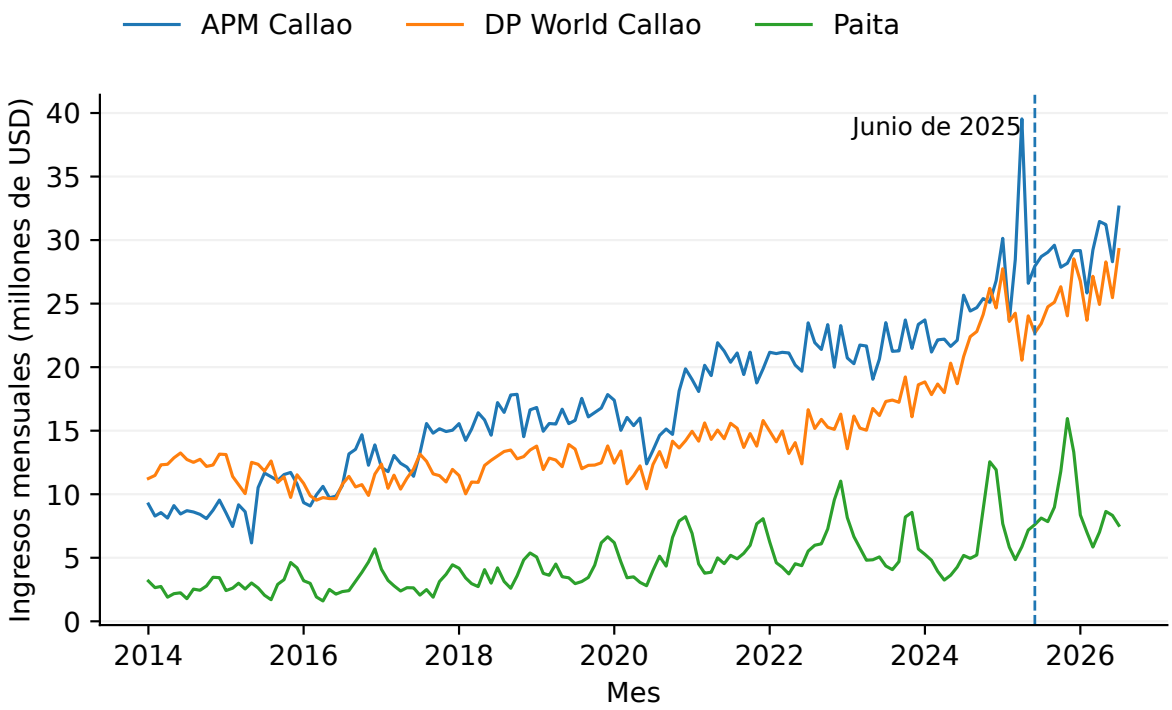
Terminal	Variable	n	Media	DE
APM Callao	Ingresos (millones USD)	151	17.85	6.52
	Contenedores (miles TEU)	151	75.93	17.63
	Naves (unidades)	151	143.8	26.6
DP World	Ingresos (millones USD)	151	15.17	4.91
	Contenedores (miles TEU)	151	122.01	24.74
	Naves (unidades)	151	64.6	9.1
Paita	Ingresos (millones USD)	151	4.86	2.50
	Contenedores (miles TEU)	151	24.08	9.56
	Naves (unidades)	151	43.4	9.3

Nota. DE significa desviación estándar. Estadísticas del panel en niveles de 453 observaciones, antes de calcular diferencias. Los ingresos de Paita anteriores a 2021 están convertidos a USD. Elaboración propia con (BCRP, 2026b; OSITRAN, 2026).

Al considerar las naves atendidas, APM ocupa el primer lugar con un promedio de 143.8 por mes, seguido de DP World con 64.6 y Paita con 43.4. La distribución es distinta de la observada en TEU y sugiere que el tipo de servicio tiene importancia en la facturación. En APM, la partida de ingresos estándar representa en promedio 80.0 % del total y en DP World alcanza 61.6 %. Se trata de participaciones según las categorías publicadas por cada concesionario, que ayudan a describir su actividad.

La Figura 1 presenta los ingresos mensuales en millones de dólares, con los montos de Paita convertidos cuando correspondía. A lo largo de la serie se observan diferencias persistentes de escala y variaciones entre meses. Por ese motivo, la estimación utiliza tasas de crecimiento aproximadas y efectos fijos de fecha. Para los tres operadores se conservaron los 151 registros mensuales sin interpolaciones.

Figura 1
Ingresos mensuales de los tres terminales en una moneda común



Nota. Ingresos nominales en millones de dólares. Los montos de Paita anteriores a enero de 2021 se convierten con el tipo de cambio del mismo mes. La línea vertical señala junio de 2025. Elaboración propia con (BCRP, 2026b; OSITRAN, 2026).

La evolución de los contenedores aparece en la Figura 2. Al compararla con la serie monetaria, se advierte que los niveles de actividad no coinciden siempre con el orden de ingresos observado entre terminales. Se mantiene, por tanto, el movimiento de TEU como una variable explicativa específica por operador y se añade el número de naves para representar otra parte de la operación mensual. Ambas series conservan los datos originales de cada fecha.

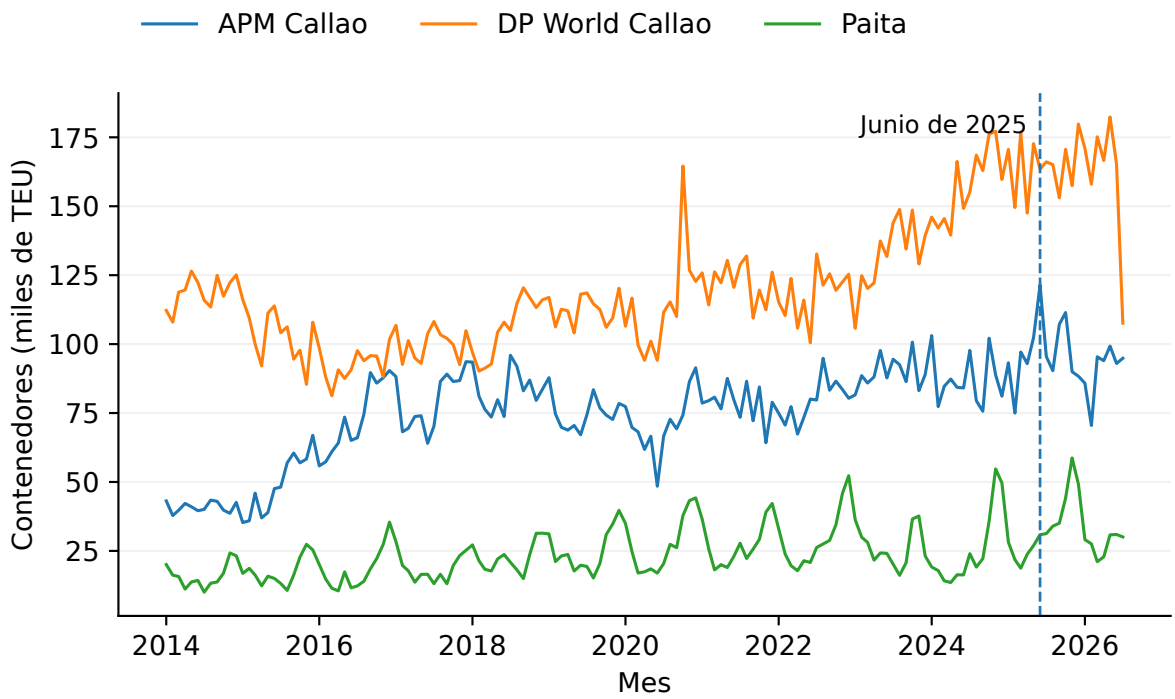
Para los meses de junio a diciembre de cada año, el ingreso acumulado de 2025 supera al de 2024 en 15.10 % para APM, 9.49 % para DP World y 39.30 % para Paita. En ese mismo intervalo, los TEU aumentan 15.63 %, 0.58 % y 27.73 %, respectivamente. Se trata de variaciones observadas entre periodos equivalentes. Más adelante se presenta la comparación econométrica, que incorpora los cambios de actividad y los efectos fijos de toda la muestra.

Relación entre actividad e ingresos

El modelo estima una relación positiva entre el crecimiento mensual de ingresos y el de los contenedores en los tres terminales. La elasticidad de TEU es 0.208 para APM, 0.496 para DP World y 0.657

Figura 2

Movimiento mensual de contenedores de APM Callao, DP World Callao y Paita



Nota. TEU significa unidad equivalente a un contenedor de veinte pies. Los valores se expresan en miles de TEU; la línea vertical indica junio de 2025. Elaboración propia con (OSITRAN, 2026).

para Paita. En términos aproximados, un punto porcentual adicional de crecimiento de TEU se asocia con 0.21, 0.50 y 0.66 puntos porcentuales de crecimiento de ingresos, respectivamente, después de considerar las naves y los efectos incluidos en la ecuación.

La Tabla 3 recoge los coeficientes y sus intervalos al 95 % calculados con errores agrupados por fecha. Para APM, el intervalo de TEU se sitúa entre 0.035 y 0.381; para DP World, entre 0.076 y 0.916; y para Paita, entre 0.547 y 0.767. El intervalo de DP World es el más amplio de los tres, mientras que la estimación de Paita presenta mayor precisión. La Figura 3 permite comparar estos resultados con los de las naves.

La elasticidad de naves se estima en 0.414 para APM, 0.491 para DP World y 0.444 para Paita. Los tres coeficientes son positivos y significativos al nivel de .05 con los errores agrupados por fecha. Sus intervalos se superponen y la prueba de igualdad arroja $F(2, 149) = 0.086$, con $p = .918$. En consecuencia, para esta variable las estimaciones muestran una relación de magnitud semejante entre los operadores.

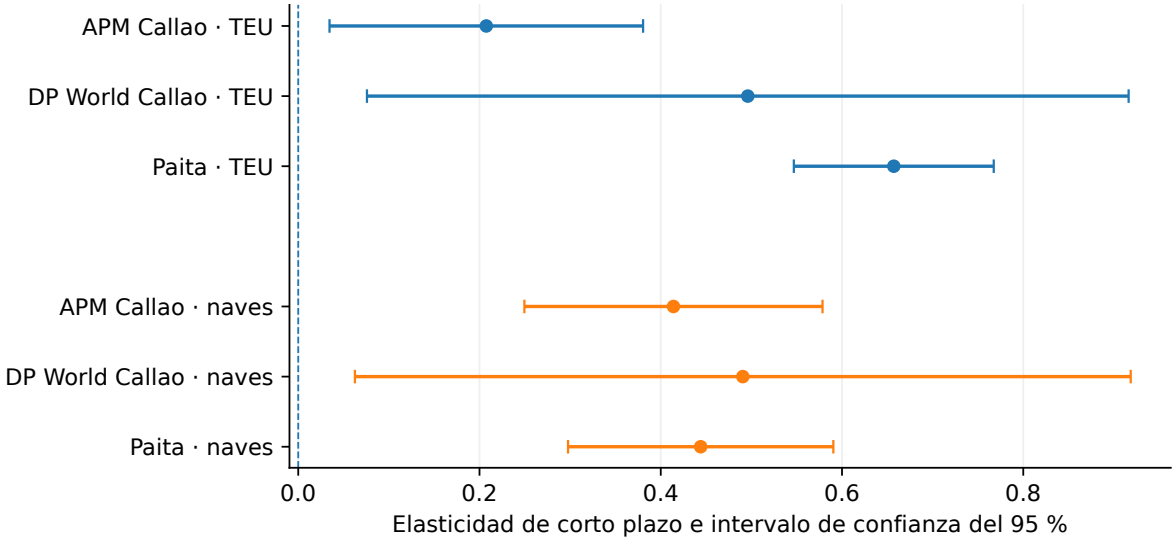
En TEU, el contraste de igualdad entre pendientes arroja $F(2, 149) = 8.679$ y $p < .001$, por lo que se mantiene la especificación con coeficientes propios para cada terminal. Al contrastar conjuntamente las

Tabla 3
Coeficientes del panel principal con ingresos homogeneizados

Variable	Coeficiente	EE	p	IC 95 %	
APM $\Delta \ln TEU$	0.20751	0.08755	.019	0.03452	0.38051
DP World $\Delta \ln TEU$	0.49604	0.21265	.021	0.07583	0.91625
Paita $\Delta \ln TEU$	0.65713	0.05581	$< .001$	0.54684	0.76742
APM $\Delta \ln Naves$	0.41402	0.08324	$< .001$	0.24954	0.57850
DP World $\Delta \ln Naves$	0.49055	0.21661	.025	0.06254	0.91857
Paita $\Delta \ln Naves$	0.44406	0.07407	$< .001$	0.29770	0.59043
APM $\times$ comercial	0.02027	0.03113	.516	-0.04123	0.08178
DP World $\times$ comercial	0.03483	0.03920	.376	-0.04263	0.11228
Observaciones					450
Fechas de agrupamiento					150
R^2 ajustado					.73354

Nota. EE significa error estándar e IC, intervalo de confianza. La dependiente es $\Delta \ln R^{USD}$. Se incluyen efectos fijos por terminal y por fecha. Errores agrupados por fecha, con corrección finita y referencia $t(149)$. Los efectos fijos se omiten de la tabla por extensión y se conservan en las salidas. Elaboración propia.

Figura 3
Elasticidades de corto plazo de los ingresos respecto de la actividad



Nota. Coeficientes del modelo en diferencias logarítmicas e intervalos del 95 % con errores agrupados por fecha. Cada coeficiente mantiene constantes la otra variable operativa, los efectos fijos y las interacciones comerciales. Elaboración propia.

pendientes de TEU y naves se obtiene $F(4, 149) = 5.206$, también con $p < .001$. La diferencia más marcada se encuentra en la relación de los ingresos con el movimiento de contenedores.

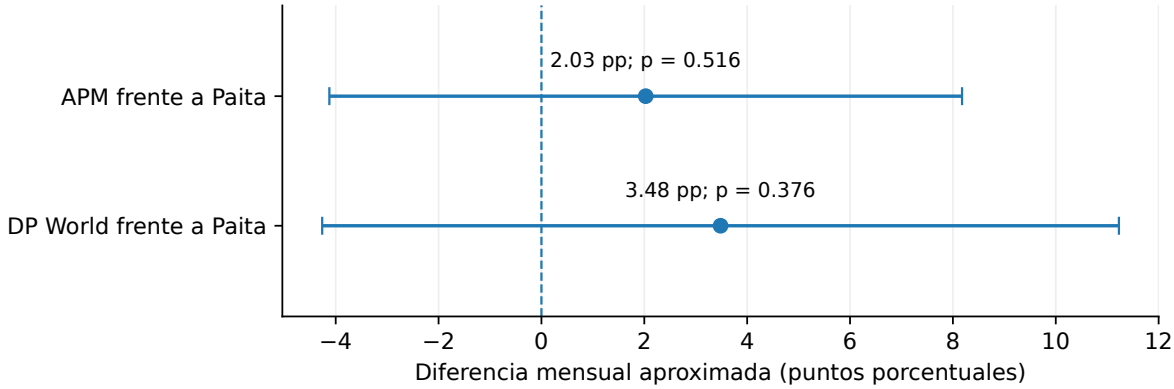
El modelo principal alcanza un R^2 ajustado de .734, mientras que una regresión con pendientes comunes obtiene .701. Ambos valores corresponden a la ecuación completa, que incluye los efectos de fecha y de operador. La mejora en el ajuste, junto con el contraste de igualdad de pendientes, respalda la decisión de permitir relaciones de actividad distintas para los tres concesionarios dentro de la muestra analizada.

Comparación durante el periodo comercial de Chancay

Durante el periodo comercial definido desde junio de 2025, las interacciones estimadas son 0.02027 para APM y 0.03483 para DP World. Expresadas mediante la aproximación de cien veces el coeficiente logarítmico, representan diferencias de crecimiento mensual ajustado de 2.03 y 3.48 puntos porcentuales, respectivamente, frente a Paita. La Figura 4 muestra los valores y los intervalos de confianza calculados con agrupamiento por fecha.

Figura 4

Diferencias ajustadas de crecimiento durante el periodo comercial



Nota. Las estimaciones comparan a cada operador del Callao con Paita desde junio de 2025. Los puntos porcentuales son la aproximación $100\widehat{\delta}$ de los coeficientes logarítmicos. Intervalos del 95 % con errores agrupados por fecha. Elaboración propia.

Los intervalos al 95 % van de aproximadamente −4.12 a 8.18 puntos porcentuales para APM y de −4.26 a 11.23 para DP World. Sus valores p son .516 y .376. La prueba conjunta de las dos interacciones produce $F(2, 149) = 0.395$ y $p = .674$. Los coeficientes puntuales son positivos, aunque los intervalos contemplan diferencias negativas y positivas con respecto a Paita; de acuerdo con esta inferencia, las interacciones no alcanzan significación estadística al nivel de .05.

La evolución acumulada de los meses de junio a diciembre y los coeficientes del panel ofrecen información distinta. En la comparación observada, Paita presenta el mayor aumento de ingresos y un

crecimiento considerable de TEU. La regresión incorpora esas variaciones operativas y compara, además, los cambios comunes de cada fecha. Así, los coeficientes comerciales se refieren a diferencias de crecimiento ajustado y no a la distancia simple entre los porcentajes acumulados de dos años.

Estabilidad de las estimaciones e inferencia temporal

La Tabla 4 presenta las comprobaciones de ventana y especificación. Cuando se incorpora la ampliación de DP World, las interacciones comerciales permanecen próximas a las principales. Con la muestra que empieza en febrero de 2021, las diferencias estimadas son 2.31 puntos porcentuales para APM y 2.58 para DP World, con $p = .503$ y $p = .459$. Los ejercicios con tendencias propias de los operadores del Callao y la exclusión de enero de 2021 también conservan el signo positivo de los coeficientes.

Tabla 4
Sensibilidad de las diferencias del periodo comercial frente a Paita

Especificación	n	APM (pp)	p	DPW (pp)	p
Principal en USD	450	2.03	.516	3.48	.376
Con ampliación de DP World	450	2.03	.517	3.58	.467
Desde febrero de 2021	198	2.31	.503	2.58	.459
Desde 2021 y ampliación	198	2.31	.505	2.87	.515
Con tendencias por operador	450	2.60	.545	3.83	.367
Sin enero de 2021	447	2.08	.506	3.46	.378

Nota. Los puntos porcentuales (pp) corresponden a $100\widehat{\delta}$, una aproximación del coeficiente logarítmico. Todos los valores p de esta tabla utilizan agrupamiento por fecha. La comprobación HAC del modelo principal produce $p = .073$ para APM y $p = .049$ para DP World y se informa por separado en el texto. Elaboración propia.

Al calcular la matriz HAC, los coeficientes comerciales mantienen su valor, pero cambian los errores estándar. El valor p de APM es .073 y el de DP World es .049, con un intervalo para este último cercano a 0.01 y 6.95 puntos porcentuales. La estimación de DP World alcanza el umbral de .05 con HAC y queda por encima de ese nivel con el agrupamiento por fecha. Conviene presentar ambos resultados, ya que la conclusión estadística de esa interacción depende de cómo se representa la dependencia entre las observaciones.

Los seis coeficientes de actividad, en cambio, conservan valores p menores a .05 en la comprobación HAC. La correspondencia positiva entre las variaciones de ingresos, TEU y naves se mantiene con las dos matrices utilizadas. Esta coincidencia da mayor consistencia a la interpretación de las variables operativas dentro de la especificación estimada.

Al expresar los ingresos en soles constantes se obtienen las mismas pendientes e interacciones que en dólares, tal como predice la presencia de efectos fijos de fecha. Los archivos de la investigación conservan, asimismo, una estimación histórica previa a la homogeneización monetaria para documentar el proceso de revisión. Todas las cifras expuestas en este artículo utilizan la serie corregida y la matriz de diseño verificada.

Discusión e implicancias regulatorias

Paita presenta la mayor elasticidad estimada de ingresos respecto de TEU, seguido de DP World y APM. Esta diferencia resulta relevante para entender por qué el crecimiento del movimiento de contenedores puede acompañarse de aumentos monetarios de distintas magnitudes. La posición de cada concesionario depende de la composición de los servicios incluidos en su facturación, además de la cantidad de contenedores atendidos. El contraste de pendientes confirma que una única elasticidad para los tres operadores dejaría fuera parte de esa heterogeneidad.

La interpretación económica se relaciona con la explicación de Talley (2006), donde la demanda de servicios portuarios y los costos que enfrentan los usuarios dependen de varios componentes. En Perú y Chile, Chang y Tovar (2014a, 2017) documentan diferencias operativas entre terminales y muestran que sus trayectorias productivas no son uniformes. Los coeficientes de nuestra regresión aportan una medida adicional, centrada en la relación mensual entre operaciones e ingresos de cada concesionario.

La atención de naves ofrece un resultado distinto al de los contenedores. Sus tres elasticidades son positivas y de magnitud cercana, después de incorporar las variaciones de TEU. El trabajo de López-Bermúdez et al. (2019) también utiliza la frecuencia de escalas como indicador de operación portuaria. En nuestro panel, el número de buques aporta información sobre la facturación que el volumen de contenedores, por sí solo, no recoge.

Las interacciones del periodo comercial muestran un panorama menos uniforme. APM y DP World presentan coeficientes positivos frente a Paita, pero sus intervalos agrupados por fecha incluyen el cero. Para DP World, el resultado cambia de precisión al utilizar HAC y se sitúa cerca del umbral de .05. La comparación queda referida a los catorce meses comerciales observados dentro de una muestra histórica de 150 variaciones mensuales. Los resultados cuantifican las diferencias ajustadas correspondientes a esa ventana.

Los estudios sobre competencia portuaria ayudan a situar estas estimaciones. Cheon et al. (2018), Figueiredo De Oliveira y Cariou (2015) y Merkel (2018) encuentran asociaciones distintas entre presión competitiva y desempeño según los mercados y las medidas estudiadas. La revisión de Wang y Peng (2023)

también recoge relaciones de colaboración entre puertos. En la costa peruana, donde conviven operadores con diferentes perfiles de carga, la comparación de ingresos requiere tomar en cuenta esa diversidad y los cambios de actividad de cada terminal.

La referencia de Paita resulta útil porque permite comparar las diferencias de crecimiento de los operadores del Callao frente a un concesionario observado en las mismas fechas. Sus servicios y su área de influencia tienen características propias, que en el panel se consideran mediante efectos de operador y pendientes específicas. Los coeficientes comerciales deben interpretarse siempre con relación a esa referencia y a las variables que integran la regresión.

Para el seguimiento regulatorio, las cifras de ingresos adquieren mayor sentido cuando se presentan junto con los TEU, las naves y las categorías de servicios. Si aumenta la facturación, las cantidades atendidas pueden explicar una parte de esa variación; una revisión tarifaria requiere examinar, además, los cargos de cada servicio. La identidad económica de los ingresos y el análisis de incentivos de Laffont y Tirole (1993) ofrecen un fundamento para mantener diferenciadas esas dimensiones en los informes de los concesionarios.

La experiencia de Matarani analizada por Defilippi y Flor (2008) recuerda que las condiciones de competencia deben considerarse al revisar la regulación tarifaria. Por su parte, Saurí y Robusté (2012) estudian el diseño de incentivos en terminales concesionados. El panel construido para este artículo puede ayudar a organizar un seguimiento mensual de la facturación y de la actividad de APM, DP World y Paita, e identificar cambios que ameriten revisar con más detalle los registros de precios, costos y servicios.

El tratamiento de los ingresos de Paita muestra la importancia de comprobar las unidades de cada serie antes de estimar un modelo. La nota de la hoja de origen sobre el cambio de moneda desde 2021 permitió convertir los montos anteriores y conservar una serie uniforme. Mantener los valores originales, documentar el tipo de cambio aplicado y ejecutar una estimación en una ventana posterior facilita revisar el cálculo desde la fuente hasta los resultados presentados.

La incorporación comercial de Chancay continuará aportando meses de información sobre el sistema portuario peruano. Bonifaz y Aguirre (2026) examinan sus desafíos desde la regulación y la competencia; nuestros resultados se concentran en los ingresos y la actividad de tres concesionarios existentes. Con una serie comercial más extensa podrá comprobarse si las diferencias mensuales estimadas permanecen, disminuyen o cambian, conservando las mismas definiciones de datos y el procedimiento de comparación.

Conclusiones

Para los tres concesionarios se encuentra una asociación positiva entre el crecimiento mensual de ingresos y las variaciones de contenedores y naves. Con 450 observaciones, el modelo estima elasticidades de TEU de 0.208 en APM, 0.496 en DP World y 0.657 en Paita; el contraste conjunto rechaza su igualdad. En el caso de las naves, las elasticidades son 0.414, 0.491 y 0.444, respectivamente, y sus diferencias no resultan significativas bajo el procedimiento de inferencia principal. Estos resultados respaldan el uso de pendientes específicas de actividad.

Las interacciones correspondientes al periodo comercial de Chancay se estiman en aproximadamente 2.03 puntos porcentuales de crecimiento mensual ajustado para APM y 3.48 para DP World frente a Paita. Sus intervalos agrupados por fecha incluyen el cero y la prueba conjunta obtiene $p = .674$. En la comprobación HAC, el contraste individual de DP World se aproxima al umbral de .05, lo cual muestra diferencias de precisión entre los procedimientos utilizados. La asociación positiva de los indicadores operativos, por su parte, se mantiene en ambas estimaciones.

La revisión de los registros originales permitió recuperar tres meses de APM y expresar los ingresos de Paita en una moneda comparable durante todo el periodo. Con esa base se estimaron las relaciones mensuales entre facturación y actividad, que pueden emplearse para seguir la evolución de los concesionarios y orientar revisiones más detalladas de sus servicios. La continuidad de las series permitirá ampliar la comparación durante la operación comercial de Chancay.

Declaración de uso de inteligencia artificial

La inteligencia artificial se utilizó como asistente en la redacción y en la elaboración del código en Python.

Referencias

Banco Central de Reserva del Perú. (2026a). *IPC de Lima Metropolitana, Dic.2021=100 (PN38705PM)* [Conjunto de datos]. Consultado el 15 de octubre de 2026, desde https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN38705PM/html

Banco Central de Reserva del Perú. (2026b). *Tipo de cambio interbancario promedio mensual (PN01207PM)* [Conjunto de datos]. Consultado el 15 de octubre de 2026, desde https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html

Bonifaz, J. L., y Aguirre, J. (2026). *Retos de regulación y competencia relacionados con el Puerto de Chancay*. Universidad del Pacífico, Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico. https://doi.org/10.21678/cechap.2026.chancay.it1

Cameron, A. C., & Miller, D. L. (2015). A practitioner's guide to cluster-robust inference. *Journal of Human Resources*, *50*(2), 317-372. https://doi.org/10.3368/jhr.50.2.317

Cano-Leiva, J., Cantos-Sánchez, P., & Sempere-Monerris, J. J. (2023). The effect of privately managed terminals on the technical efficiency of the Spanish port system. *Case Studies on Transport Policy*, *13*, Artículo 101026. https://doi.org/10.1016/j.cstp.2023.101026

Chang, V., & Tovar, B. (2014a). Drivers explaining the inefficiency of Peruvian and Chilean ports terminals. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, *67*, 190-203. https://doi.org/10.1016/j.tre.2014.04.011

Chang, V., & Tovar, B. (2014b). Efficiency and productivity changes for Peruvian and Chilean ports terminals: A parametric distance functions approach. *Transport Policy*, *31*, 83-94. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2013.11.007

Chang, V., & Tovar, B. (2017). Metafrontier analysis on productivity for West Coast of South Pacific terminals. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, *103*, 118-134. https://doi.org/10.1016/j.tra.2016.12.012

Cheon, S., Dowall, D. E., & Song, D.-W. (2010). Evaluating impacts of institutional reforms on port efficiency changes: Ownership, corporate structure, and total factor productivity changes of world container ports. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, *46*(4), 546-561. https://doi.org/10.1016/j.tre.2009.04.001

Cheon, S., Song, D.-W., & Park, S. (2018). Does more competition result in better port performance? *Maritime Economics & Logistics*, *20*(3), 433-455. https://doi.org/10.1057/s41278-017-0066-8

Danladi, C., Tuck, S., Tziogkidis, P., Tang, L., & Okorie, C. (2025). The impact of port sector reforms on the productivity and efficiency of container ports in lower-middle-income countries: A Malmquist

productivity index approach. *Journal of Shipping and Trade*, *10*(1), Artículo 18. https://doi.org/10.1186/s41072-025-00208-0

Defilippi, E., & Flor, L. (2008). Regulation in a context of limited competition: A port case. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, *42*(5), 762-773. https://doi.org/10.1016/j.tra.2008.01.009

de Langen, P. W. (2007). Port competition and selection in contestable hinterlands; the case of Austria. *European Journal of Transport and Infrastructure Research*, *7*(1), 1-14. https://doi.org/10.18757/ejtir.2007.7.1.3370

Estache, A., González, M., & Trujillo, L. (2002). Efficiency gains from port reform and the potential for yardstick competition: Lessons from Mexico. *World Development*, *30*(4), 545-560. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00129-2

Figueiredo De Oliveira, G., & Cariou, P. (2015). The impact of competition on container port (in)efficiency. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, *78*, 124-133. https://doi.org/10.1016/j.tra.2015.04.034

Fung, M. K., Cheng, L. K., & Qiu, L. D. (2003). The impact of terminal handling charges on overall shipping charges: An empirical study. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, *37*(8), 703-716. https://doi.org/10.1016/S0965-8564(03)00026-0

Ju, S., Xie, J., & Tang, H. (2023). The impact of competition on operational efficiency of ports: Empirical evidence from Chinese coastal port-listed companies. *Research in Transportation Business & Management*, *46*, Artículo 100939. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2022.100939

Laffont, J.-J., & Tirole, J. (1993). *A theory of incentives in procurement and regulation* [Una teoría de los incentivos en la contratación y la regulación]. MIT Press.

López-Bermúdez, B., Freire-Seoane, M. J., & González-Laxe, F. (2019). Efficiency and productivity of container terminals in Brazilian ports (2008–2017). *Utilities Policy*, *56*, 82-91. https://doi.org/10.1016/j.jup.2018.11.006

Merkel, A. (2018). Competitive intensity and inefficiency in European container ports: An empirical investigation using SFA. *Maritime Business Review*, *3*(2), 165-184. https://doi.org/10.1108/MABR-01-2018-0003

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2024, 20 de junio). *Inauguran Muelle Bicentenario que dinamizará operaciones en el primer puerto del país*. https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/975483-mtc-inauguran-muelle-bicentenario-que-dinamizara-operaciones-en-el-primer-puerto-del-pais

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2025, 5 de junio). *MTC otorga al Terminal Portuario de Chancay la licencia para el inicio oficial de sus operaciones*. https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/1182446-mtc-otorga-al-terminal-portuario-de-chancay-la-licencia-para-el-inicio-oficial-de-sus-operaciones

Motta, M. (2004). *Competition policy: Theory and practice* [Política de competencia. Teoría y práctica]. Cambridge University Press.

Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, *55*(3), 703-708. https://doi.org/10.2307/1913610

Nguyen, P. N., Woo, S.-H., Beresford, A., & Pettit, S. (2020). Competition, market concentration, and relative efficiency of major container ports in Southeast Asia. *Journal of Transport Geography*, *83*, Artículo 102653. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102653

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2011). *Competition in ports and port services* (Policy Roundtables N.º 118) [Competencia en puertos y servicios portuarios]. https://www.oecd.org/competition/48837794.pdf

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público. (2026). *Series estadísticas de puertos, setiembre de 2026* [Conjunto de datos]. Consultado el 15 de octubre de 2026, desde https://www.ositran.gob.pe/anterior/wp-content/uploads/2026/10/series-puertos-setiembre-26.xlsx

Pérez, I., Trujillo, L., & González, M. M. (2016). Efficiency determinants of container terminals in Latin American and the Caribbean. *Utilities Policy*, *41*, 1-14. https://doi.org/10.1016/j.jup.2015.12.001

Saurí, S., & Robusté, F. (2012). Promoting incentives: Performance improvement in container port terminals. *Transportation Science*, *46*(2), 233-246. https://doi.org/10.1287/trsc.1110.0380

Talley, W. K. (2006). An economic theory of the port. *Research in Transportation Economics*, *16*(1), 43-65. https://doi.org/10.1016/S0739-8859(06)16003-5

Tongzon, J., & Heng, W. (2005). Port privatization, efficiency and competitiveness: Some empirical evidence from container ports (terminals). *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, *39*(5), 405-424. https://doi.org/10.1016/j.tra.2005.02.001

Wan, Y., Zhang, A., & Li, K. X. (2018). Port competition with accessibility and congestion: A theoretical framework and literature review on empirical studies. *Maritime Policy & Management*, *45*(2), 239-259. https://doi.org/10.1080/03088839.2017.1403053

Wan, Y., Zhang, A., & Yuen, A. C. L. (2013). Urban road congestion, capacity expansion and port competition: Empirical analysis of US container ports. *Maritime Policy & Management*, *40*(5), 417-438. https://doi.org/10.1080/03088839.2013.797615

Wang, L., & Peng, H. (2023). Collaboration or competition? A science map for promoting the sustainable transition of port relationships. *Marine Policy*, *155*, Artículo 105795. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105795

Wilmsmeier, G., Monios, J., & Pérez-Salas, G. (2014). Port system evolution: The case of Latin America and the Caribbean. *Journal of Transport Geography*, *39*, 208-221. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.07.007

Yap, W. Y., & Lam, J. S. L. (2006). Competition dynamics between container ports in East Asia. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, *40*(1), 35-51. https://doi.org/10.1016/j.tra.2005.03.001

Yuen, A. C. L., Zhang, A., & Cheung, W. (2013). Foreign participation and competition: A way to improve the container port efficiency in China? *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, *49*, 220-231. https://doi.org/10.1016/j.tra.2013.01.026

Anexo A

Diccionario de variables y reglas de construcción

Las variables de origen se conservan separadas de sus transformaciones. La llave del panel es terminal–año–mes y las diferencias se calculan solo cuando el registro anterior corresponde al mes inmediatamente precedente. La versión ampliada del diccionario se entrega en CSV y Excel junto con el código.

Tabla 5
Variables del panel y tratamiento aplicado

Variable	Definición y tratamiento
`op`, `mes`	Identificadores del terminal y del mes. No se cuentan como variables sustantivas.
`rev`	Ingreso total en la moneda del reporte; se conserva sin alterar.
`teu`	Movimiento mensual de contenedores medido en TEU.
`naves`	Número mensual de naves atendidas. Paita considera naves de alto bordo según la nota de su hoja.
`ton`, `ton_cont`	Toneladas totales y contenedorizadas. Se conservan fuera de la regresión; el control de calidad identifica valores de DP World cuya escala requiere revisión.
`rev_estandar`	Ingreso por servicios estándar de APM y DP World. Ausente en Paita por falta de una categoría comparable.
`tipo_cambio`	Serie PN01207PM del BCRP, soles por dólar, promedio mensual.
`ipc`	Serie PN38705PM del BCRP, IPC de Lima con base diciembre de 2021 igual a 100.
`ingreso_usd`	Ingreso homogeneizado con la ecuación (2).
`ingreso_real_pen`	Ingreso en soles constantes, $R^{USD}E_t(100/IPC_t)$.
$\Delta \ln R$, $\Delta \ln TEU$, $\Delta \ln Naves$	Diferencias de logaritmos naturales en meses consecutivos y valores positivos.
`post`	Uno desde junio de 2025; cero antes.
`post_APM`, `post_DPW`	Interacciones comerciales por operador del Callao. Paita es la referencia.
`expansion_DPW`	Uno para DP World desde junio de 2024; se usa en sensibilidad.
`trend_APM`, `trend_DPW`	Interacciones del operador con una tendencia mensual; se usan en sensibilidad.

Nota. Los logaritmos se calculan después de la homogeneización monetaria. Los efectos temporales corresponden a fechas año–mes. Los datos y las salidas conservan precisión mayor que la mostrada en el artículo.